

目录

- 开发状态板 —— 对照《实施路线 v3.2.1》 2
 - 一、闸门基础设施（非路线原始任务） 2
 - 二、选择项机制 —— adjustment_scope 的落地方式 2
 - 影响度量（选择前先看到代价） 3
 - 一个必须知悉的副作用：选择 SEGMENT 会使指纹判据退化 3
 - 三、WP0 模型契约冻结（15 项） 4
 - 四、WP1-WP7（53 项） 5
 - 五、当前阻塞项（Gate 0a 评审结论） 5
 - 六、可复现的验证命令 5
 - 七、实施路线 vs 本代码的口径选择（需知悉） 6
 - 八、下一步建议 6

开发状态板 —— 对照《实施路线 v3.2.1》

基线：《投标报价模型 v0.3 实施路线与任务清单 v3.2.1》(68 任务 / 8 闸门 / 19 条隐藏依赖)。

状态标记：[已完成] | [待人工落值] 结构就位、待领域输入 | [未开工] | [门禁阻塞] 被 Gate 拦下。

一、闸门基础设施（非路线原始任务）

路线的闸门原本是文档里的表格，本增量把它变成了可执行代码。

路线条款	实现	状态
§5 全局四态状态机	src/bidpricing/states.py	[已完成]
§7.1 Gate 0a / 0b 机械判据	gates/ gate0.py::check_gate_0a / check_gate_0b	[已完成]
§7.1.1 断言 1 未定态表示法	gate0.guard_representation	[已完成]
§7.1.1 断言 2 未定态熔断	check_gate_0a (选 择 项 判 BLOCKED)	[已完成]
§7.1.1 断言 3 双闸门独立 + 放行清单	check_gate_0a::release_scope	[已完成]
§7.1.1 断言 4 字段有效性机械化	artifact.verify_versioned	[已完成]
§7.1.1 断言 5 时序断言	gate0.assertion_5_sequence	[已完成]
§7.1.1 断言 6 CI 门禁	gate0.assertion_6_config_zero_defaults、 assert_wp4_build_allowed	[已完成]
选择项判据（本增量新增）	gate0.check_selectable_option + selection_options.py	[已完成]

为什么先做闸门：按 §7.1.1 断言 2，adjustment_scope 未定则 Phase 0 直接 BLOCKED，WP1/WP2/WP3 不得开工。若闸门只停留在文档里，这个约束就靠人的自觉；变成代码后，“未定态”会在构建阶段被机械拦下。

二、选择项机制 —— adjustment_scope 的落地方式

adjustment_scope 决定 GB/T 50500-2024 §8.9「工程量偏差」的结算口径。它既不是可由代码推断的常量，也不适合“一次裁决后写死”——不同项目、不同合同条款下正确口径可能不同。故实现为项目级选择项，四条硬约束：

#	约束	落地
1	取值集合 按规则集而变	2024 → FULL / SEGMENT；2013 → 仅 SEGMENT (§9.6.2 明文分段)。在 2013 项目上落值 FULL 判为 配置冲突 → BLOCKED ，不再静默覆盖
2	不设默认值	注册表 default 恒为 None；断言 6① 静态扫描拒绝 default / template
3	未选择 = key 完全缺失	与断言 1 同构，使“还没选”成为机器可判状态
4	落值带来源与依据	source / actor / selected_at / rationale 写入 config/project_selection.json，构成决策依据快照

解析优先级：CLI（临时）→ config/project_selection.json（项目落值）→ RULE_SET_DETERMINED（规范明文确定，仅 2013）→ **未定（BLOCKED）**。

落值来源与“人工选择”在审计上严格区分——2013 的口径标记为 RULE_SET_DETERMINED，**不构成“未证假设”**；人工落值则必须带依据，缺失时命令会显式提示。

影响度量（选择前先看到代价）

```
$ PYTHONPATH=src python -m bidpricing.cli scope-impact --q0 100 --q1 130 --p0 10 --rho-plus 0.05
FULL      结算金额 = 1235.000000
SEGMENT   结算金额 = 1292.500000
差额 (SEGMENT - FULL) = 57.500000    (4.6559%)
2013 参照值 = 1292.500000    SEGMENT 与 2013 同值：是
```

边界：这是**规则层**分叉（同一报价在两种口径下的结算差）。规格书附录 B 例 2R 中约 **4.5 倍**的最优利润差属**报价决策层**，须由 WP4 在两条口径下分别求解后比较——二者不可互相替代，代码输出中已显式声明。

一个必须知悉的副作用：选择 SEGMENT 会使指纹判据退化

r_eff 在 r = 1.15 处的跳变量（T00-07/08 机械判据）：

规则集 / 作用域	跳变量	鉴别力
GB 50500-2013 (SEGMENT)	≈ 0 (连续)	—
GB/T 50500-2024 FULL	≈ -1.15·ρ ⁺	与 2013 分离度显著 ✓
GB/T 50500-2024 SEGMENT	≈ 0 (连续)	与 2013 同形 → 指纹退化

即：一旦项目选择 SEGMENT，数值指纹**不再能证明两套实现相互独立**。此时区分依据退回条款覆盖（2024 拆为 §8.2 清单缺陷 / §8.9 工程变更，2013 为 §9.6.2 单条款）与两版代码路径的独立实现。ruleset-selftest 会把该退化作为**遗留项**显式输出，而不是让“自检 PASS”掩盖“此刻指纹已无鉴别力”。

三、WP0 模型契约冻结 (15 项)

任务	产出物	实现 / 制品	状态
T00-08 规则集选择器 (起点任务)	select_rule_set() 模块	contracts/selector.py + contracts/rule_sets/	[已完成]
T00-01 合同计价与调价口径冻结	《计价规则卡》	规则集已承载调价口径; adjustment_scope 已实现为 选择项 (落值通道就位, 值待定)	[待人工落值]
T00-02 字段字典冻结	《字段字典 v1》	config/ field_schema.json (已 冻 结 sha256:858b0c997f85)	[已完成]
T00-03 约束字典冻结	《约束字典 C1-C12》	config/constraint_schema.json (已冻结)	[已完成]
T00-04 精度与容差策略冻结	《精度策略表》	config/precision_profile.json (已冻结, 含 2 项遗留)	[已完成]
T00-05 三层分割架构地位确认	架构决策记录	config/architecture_decision.json + docs/ADR-0001-*.md	[已完成]
T00-06 可竞争性分类与 变量集合冻结	分类表 + 变量集合	5 个 role + 启发式规则就位; 分类表为空, 待真实清单	[待人工落值]
T00-06B P_competitive 与基数联动	总价分解计算规范	未开工 (依赖 T00-06 分类结果)	[未开工]
T00-07 规则集优先级冻结	《规则优先级卡》	优先级链 + 强制指纹测试; 已登记指纹退化条件	[已完成]
T00-09 成本口径证明包	成本构成规范	未开工 (需造价专业取数)	[未开工]
T00-10A q^1 假设: 格式 与冻结时点	《q^1 假设声明书 (格式篇)》	未开工 (需人工)	[未开工]
T00-10B q^1 来源判定	《q^1 假设声明书 (来源篇)》	未开工 (依赖 T01-00B 合同解析)	[未开工]
T00-11 成本 c_i 假设与 来源声明	《c_i 假设声明书》	未开工 (需人工)	[未开工]
T00-12 利润口径桥接表	《利润口径桥接表》	未开工 (依赖 T00-06B、T00-09)	[未开工]
T01-00A 输入协议 Schema 冻结 (属 WP0)	输入协议规范	config/input_protocol_schema.json (已冻结)	[已完成]

WP0 已完成 7 / 15, 其余 8 项均需人工领域输入 (合同解读 / 成本取数 / 真实清单)。

四、WP1-WP7 (53 项)

WP	任务数	状态
WP1 数据层	11	[门禁阻塞] Gate 0a
WP2 配置层	5	[门禁阻塞] Gate 0a
WP3 判定层	7	[门禁阻塞] Gate 0a
WP4 求解层	13	[门禁阻塞] Gate 0b (§7.1.1 断言 6② 硬门禁)
WP5 鲁棒性	5	[门禁阻塞] Gate 3
WP6 交付层	8	[门禁阻塞] Gate 5A
WP7 闭环	4	[门禁阻塞] 依赖 WP6 (不阻塞交付)

五、当前阻塞项 (Gate 0a 评审结论)

\$ PYTHONPATH=src python -m bidpricing.cli gate-check --contract-date 2026-03-01
Gate 0a = BLOCKED (7/8 判据通过)

#	阻塞项	性质	解除方式
1	adjustment_scope	人工选择(可选,非裁决)	bidpricing options set --key adjustment_scope --value {FULL\ SEGMENT} --rule-set GB/T50500-2024 -- rationale "..."
2	competitiveness_classification	数据依赖	提供真实招标清单,逐项 标注 pricing_role

落值后 Gate 0a 仅剩第 2 项 (已实测)。两项闭合后放行 WP1 / WP2 / WP3 (放行清单不含 T00-10B)。

Gate 0b 的 5 项制品与分级审批独立于 Gate 0a, 不阻塞 WP1/WP2/WP3, 但阻塞 WP4 求解层。

六、可复现的验证命令

89 项单元测试 (在"未落值"与"已落值"两种项目状态下均通过 — 已显式验证隔离性)
PYTHONPATH=src python -m unittest discover -s tests -t .

规则集指纹自检 (含 SEGMENT 作用域的退化登记)
PYTHONPATH=src python -m bidpricing.cli ruleset-selftest

选择项: 清单 / 落值 / 撤销
PYTHONPATH=src python -m bidpricing.cli options list --rule-set GB/T50500-2024
PYTHONPATH=src python -m bidpricing.cli options set --key adjustment_scope \
--value FULL --rule-set GB/T50500-2024 --rationale "招标文件未约定分段"
PYTHONPATH=src python -m bidpricing.cli options clear --key adjustment_scope

选择项影响度量 (规则层分叉)
PYTHONPATH=src python -m bidpricing.cli scope-impact --q0 100 --q1 130 --p0 10 --rho-plus 0.05

Gate 全量机械判定 (人类可读 / 机器可读)
PYTHONPATH=src python -m bidpricing.cli gate-check --contract-date 2026-03-01
PYTHONPATH=src python -m bidpricing.cli gate-check --contract-date 2026-03-01 --json

七、实施路线 vs 本代码的口径选择（需知悉）

- 1. 过渡项目回落 2013 的条件：路线 T00-08 原文写「过渡项目或合同另有约定」，§8.3 校正一写「且」。代码采用 §8.3 的严格口径（两个条件同时成立），仅命中日期条件时输出 BLOCKED 而非默认取 2013——符合「禁止默认取任一侧」。
- 2. 2024 版减量侧作用域无分叉：「减少后剩余部分」本就是全部 q1，故 FULL 与 SEGMENT 在 $r < 0.85$ 时等价；作用域分叉只出现在增量侧 ($r > 1.15$)。
- 3. 指纹判据存在两类退化条件：① $\rho_{\pm}$ 规范默认值为 0，探针取 0 时两版指纹重合；② 项目选择 SEGMENT 时 2024 与 2013 同形。两者均已在 ruleset_selector_spec.json 与 ruleset-selftest 输出中显式登记。
- 4. 2013 项目落值 FULL 由「静默覆盖」改为「配置冲突」：原实现把 FULL 悄悄改成 SEGMENT 并只在 decisions 里留言——审计链上“人工落了什么”与“系统用了什么”的差异消失。现改为显式 BLOCKED，要求以正确规则集重新选择。
- 5. 选择项落值文件未纳入 Gate 0a 受控制品注册表：变更不留 hash 失效信号。是否升级为受控制品待定（已登记于 ruleset_selector_spec.json 的 known_limits）。

八、下一步建议

优先级	动作	说明
P0	选择 adjustment_scope	落值即解除 Gate 0a 一半阻塞，且决定 WP3 的 R_i 分段代码结构；建议先跑 scope-impact 看本项目的规则层分叉
P0	提供 1 套真实招标清单	解除 competitiveness_classification，同时为 T01-00B 解析器与 T01-02B 变体测试集提供样本
P1	确认精度策略 §8.2 当前模式 as_is 在 profile.json 的 equality_tolerance_mode.current 为 null	
P1	启动 T00-09 / T00-10A / T00-11 / T00-12	四项均需造价与合同专业输入，可并行推进，是 Gate 0b 的主体
P2	决定选择项落值文件是否纳入受控注册表	纳入即获得“一改就失效”的契约语义